II. Physikalisches Anfängerpraktikum

UNIVERSITÄT HEIDELBERG
ZUKUNFT SEIT 1386

Protokoll zum Versuch

Zähigkeit von Flüssigkeiten

(Versuch 212)

Autor: Finn Zeumer (hz334)
Versuchspatnerin: Annika Künstle
Versuchsbegleiter: Dimitrij Bathauer

Datum der Ausführung: 25.02.26
Abgabedatum: 2. März 2026

FEZ

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung **3**
1.1 Aufgabe und Motivation . . . 3
1.2 Physikalische Grundlage . . . 3

2. Messdaten **5**

3. Durchführung **7**
3.1 Messverfahren . . . 7

4. Auswertung **9**
4.1 Bestimmung der Viskosität nach Stokes mit einem Kugelfallviskosimeter . . . 10
4.2 Bestimmung der Viskosität nach Hagen-Poiseuille mit einem Kapillarviskosimeter . . . 11

5. Diskussion **12**
5.1 Zusammenfassung . . . 12
5.2 Analyse der Messwerte . . . 12
5.3 Kritik . . . 12

6. Phython-Code **13**

7. Anhang **14**

1. Einleitung

1.1 Aufgabe und Motivation

Ziel des Versuchs ist die Bestimmung der dynamischen Viskosität η von Polyethylenglykol (PEG) mit zwei komplementären Messverfahren: dem Kugelfallviskosimeter nach Stokes und dem Kapillarviskosimeter nach Hagen-Poiseuille. Beim Kugelfallversuch wird zusätzlich der Übergang von laminarer zu turbulenter Umströmung der Kugel untersucht, um die Gültigkeitsgrenze des Stokes'schen Gesetzes zu bestimmen. Die mit beiden Methoden erhaltenen Werte werden abschließend verglichen und auf Konsistenz unter Berücksichtigung der Messunsicherheiten geprüft.

1.2 Physikalische Grundlage

[Wag26]

Die innere Reibung einer Newtonschen Flüssigkeit lässt sich durch das Verhältnis der tangentialen Scherkraft F zur Fläche A und zum Geschwindigkeitsgradienten $\mathrm{d}v/\mathrm{d}z$ beschreiben. Diese Beziehung definiert die dynamische Viskosität η:

$$F = \eta A \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}z}. \tag{1.1}$$

Die Einheit von η ist Pa · s. Auf diese Grundgleichung wird in der Herleitung der folgenden Formeln zurückgegriffen; Verweise erfolgen mit Gleichung 1.1.

Für eine Kugel mit Radius r, die sich mit konstanter Geschwindigkeit v durch eine viskose Flüssigkeit bewegt, gilt das Stokes'sche Gesetz für die Reibungskraft:

$$F_\mathrm{R} = 6\pi\,\eta\,r\,v. \tag{1.2}$$

Da in einem realen Fallrohr der Raum nicht unendlich ist, wird die Reibung mit einem Korrekturfaktor λ (Ladenburgsche Korrektur) angepasst; eine gebräuchliche Näherung lautet

$$\lambda = 1 + \alpha\,\frac{r}{R}, \tag{1.3}$$

wobei R der Radius des Fallrohres ist und α in diesem Versuch 2,1 beträgt. Die korrigierte Reibung ist dann $F_\mathrm{R} = 6\pi\eta r v\,\lambda$; siehe Gleichung 1.2 und Gleichung 1.3.

Für eine fallende Kugel mit Kugeldichte ρ_k, Flüssigkeitsdichte ρ_f und Kugelvolumen $V_k = \frac{4}{3}\pi r^3$ stellt sich im stationären Zustand ein Kräftegleichgewicht zwischen Gewichtskraft, Auftrieb und Reibung ein:

$$m\,g - \rho_f V_k g - 6\pi\eta r\,\lambda\,v_s = 0. \tag{1.4}$$

Aus Gleichung 1.4 folgt die für das Kugelfallviskosimeter relevante Beziehung für die Endgeschwindigkeit v_s:

$$v_s = \frac{2}{9}\,\frac{(\rho_k - \rho_f)\,g\,r^2}{\eta}\,\frac{1}{\lambda}. \tag{1.5}$$

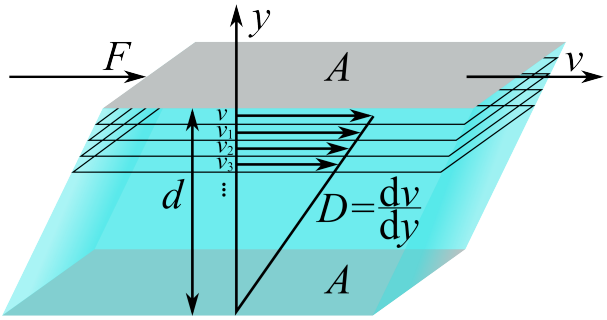

Abbildung 1..I: *Gedankliche Darstellung der Viskosität als Proportionalitätsfaktor zwischen Scherkraft und Geschwindigkeitsgradient.*

Diese Gleichung wird zur Bestimmung von η aus gemessenen Sinkgeschwindigkeiten verwendet; Verweise erfolgen mit Gleichung 1.5.

Die zeitliche Entwicklung der Geschwindigkeit $v(t)$ einer Kugel ergibt sich aus der Bewegungsgleichung mit linearer Reibung und lässt sich schreiben als

$$m\,\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = mg - \rho_f V_k g - 6\pi\eta r\,\lambda\,v(t). \tag{1.6}$$

Mit der Anfangsbedingung $v(0) = 0$ ist die Lösung

$$v(t) = v_s\Big(1 - \exp\!\big(-t/\tau\big)\Big), \qquad \tau = \frac{m}{6\pi\eta r\,\lambda}, \tag{1.7}$$

wobei τ die charakteristische Einschwingzeit angibt; auf diese Weise lässt sich abschätzen, nach welcher Zeit die Kugel praktisch die Endgeschwindigkeit erreicht.

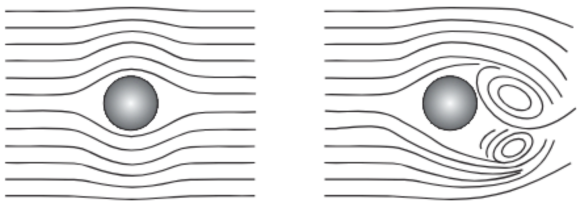

Abbildung 1..II: *Schematische Darstellung der Strömungsregime um eine Kugel: Laminar (links) mit symmetrischem Stromlinienmuster, (rechts) mit unregelmäßigen Wirbeln.*

Für die laminare Rohrströmung liefert die Integration des Scherungsfeldes das parabolische Geschwindigkeitsprofil

$$v(r) = \frac{\Delta p}{4\eta L}\,\big(R^2 - r^2\big), \tag{1.8}$$

wobei $\Delta p = p_1 - p_2$ die Druckdifferenz über die Rohrlänge L ist. Das daraus resultierende Volumenstromgesetz lautet

$$\dot{V} = \frac{\pi \, \Delta p \, R^4}{8 \, \eta \, L}. \tag{1.9}$$

Mit Gleichung 1.9 lässt sich η aus gemessenen Volumenströmen, Rohrgeometrie und Druckdifferenz bestimmen.

Die dimensionslose Reynoldszahl charakterisiert das Verhältnis von Trägheits- zu Reibungskräften und ist definiert durch

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho \, v \, L}{\eta}, \tag{1.10}$$

wobei L eine charakteristische Länge ist (für die Kugelbewegung $L = 2r$, für Rohrströmung $L = 2R$). Für Rohrströmungen liegt der Übergang zu Turbulenz typischerweise bei $\mathrm{Re} \approx 2300$; für die Umströmung einer Kugel ist der kritische Bereich deutlich kleiner (experimentell $\mathrm{Re}_{\mathrm{krit}} \sim 1$). Verweise auf diese Größe erfolgen mit Gleichung 1.10.

Kugelfallviskosimeter nach Stoke

Wird eine Kugel der Dichte ρ_k und des Volumens V_k in ein senkrechtes, mit einer Flüssigkeit der Dichte ρ_f gefülltes Rohr fallen gelassen, so wirken drei Kräfte auf sie. Die Gewichtskraft beträgt $F_g = \rho_k V_k g$, während die Auftriebskraft durch die verdrängte Flüssigkeit als $F_a = -\rho_f V_k g$ wirkt. Zusätzlich tritt eine Reibungskraft $F_r = -6\pi\eta r \, v$ auf, die proportional zur Geschwindigkeit v der fallenden Kugel ist. Da diese Reibungskraft mit zunehmender Geschwindigkeit anwächst, stellt sich nach kurzer Zeit ein stationärer Zustand ein, in dem sich Gewichtskraft, Auftrieb und Reibungskraft genau ausgleichen. Aus diesem Kräftegleichgewicht ergibt sich für die dynamische Viskosität der Flüssigkeit der Ausdruck

$$\eta = \frac{2}{9} \, g \, \frac{\rho_k - \rho_f}{v} \, r^2, \tag{1.11}$$

der es ermöglicht, die Viskosität aus der gemessenen Fallgeschwindigkeit der Kugel zu bestimmen.

Skizze des Versuchsaufbaus

Der Versuchsaufbau besteht aus einem zylindrischen Messgefäß mit Präzisionskapillare (Länge L, Innendurchmesser $2R$), mehreren POM-Kugeln verschiedener Durchmesser, Thermometern zur Bestimmung der Flüssigkeitstemperatur sowie Stoppuhren und Messzylindern zur Volumenstrommessung. Grafiken und Abbildungen werden separat eingefügt; hier genügt die textliche Beschreibung der relevanten Größen und Messgrößen.

Amiha Künstle
Finn Zeuner
25.02.2026

Messprotokoll Versuch 212

Es soll die Viskosität η von PEG bestimmt werden. Hierz sollen die Methoden von Stokes und Hagen-Poiseville verwendet und im Nachhinein verglichen. Die Berücksichtigung äußerer Faktoren, sowie die Strömungsart sind besonders wichtig.

Aufgabe 1)

Bestimmung der Viskosität η nach Stokes.

Temperatur des PEG ist zu bestimmen.

Durchmesser des Kugelgefäßes: $d_K = 75$ mm

Raumtemperatur: $22{,}4° \pm 0{,}5°C$

Tabelle I) Sinkgeschwindigkeit nach Kugeldurchmesser

Kugeldurchmesser [mm]		Sinkstrecke [mm]	t_1 [s]	t_2 [s]	t_3 [s]	t_4 [s]	t_5 [s]	T [°C]	v [10^4 m/s]
9.000	± 0.025	200 ± 2.0	6,4 ±0,3	6,7	6,5	6,5	6,3	21.5 ±0.5	0.63 ± 0.03
8.000	± 0.025	200	7,6	7,8	8,7	7,7	8,3	21.5	2.00 ± 0.08
7.000	± 0.025	200	8,8	8,6	8,6	8,6	10,0	21.5	4.55 ± 0.07
6.000	± 0.025	200	13,9	13,3	12,9	13,0	13,5	21.5	7.48 ± 0.07
5.000	± 0.025	150	12,8	13,2	12,5	13,7	12,3	21.5	11.628 ± 0.126
4.000	± 0.025	150	20,6	20,0	20,0	20,2	19,5	21.5	15.018 ± 0.203
3.000	± 0.025	100	22,6	22,2	20,7	21,1	22,6	21.5	20.53 ± 0.18
2.000	± 0.025	50	26,0	23,7	26,1	24,7	24,4	21.5	25.3 ± 0.4
1.000	± 0.025	50	87,3	78,2	74,8	81,2	79,7	21.5	30.9 ± 0.3

Die Tabelle I zeigt die gegebenen Kugeldurchmesser, die Sinkstrecke Δs, die Temperatur T des PEG und die Sinkzeit der i-ten Kugel t_i.

Die Geschwindigkeit $v = \frac{\Delta s}{t}$.

Aufgabe 2)

Es soll die Viskosität von PEG nach Hagen-Poiseuille bestimmt werden.

$h_A =$ (537 ± 3) mm , $h_E =$ (524 ± 3) mm

Raumtemperatur: (22.4 ± 0.5) °C , PEG-Temp.: (27.5 ± 0.5) °C

Tabelle III) Volumenfluss des PEG

V [cm³]	t [s]	Differenz zum Vorwert Δt
5.00 ± 0.10	92.4 ± 1.0	
10.00	233.8	
15.00	382.8	
20.00	540.3	
25.00	688.4	
30.00	847.3	

Der Fehler für das Ablesen ist der doppelte Ablesefehler, da die Oberfläche gekrümmt ist.

Tabelle III zeigt das Füllvolumen V des Messkolbens und die Zeit t wann V erreicht wurde.

Badhree

3. Durchführung

3.1 Messverfahren

[Wag26]

Vor Beginn der Messungen ist sicherzustellen, dass das Messgefäß sauber ist und keine Luftblasen an den Kugeln haften. Zur Vermeidung von anhaftenden Luftblasen werden die Kugeln vor dem Einsetzen in ein Becherglas mit etwas Polyethylenglykol benetzt und vorsichtig geschwenkt; anschließend werden sie mit einer Pinzette in das Fallgefäß eingebracht. Die Temperatur der Flüssigkeit ist während der Messungen zu protokollieren, da Dichte und Viskosität temperaturabhängig sind.

Abbildung 3..I: *Bild des Versuchsaufbaus gemäß Skript.*

Beim Kugelfallversuch wird für jeden Kugeldurchmesser über eine festgelegte Strecke s die Fallzeit t gemessen; pro Durchmesser werden mehrere Messungen (typischerweise fünf) durchgeführt, um Mittelwert und Standardfehler zu bestimmen. Die Messstrecke ist so zu wählen, dass die Kugel beim Passieren der oberen Markierung bereits die stationäre Sinkgeschwindigkeit erreicht hat; die mittlere Sinkgeschwindigkeit ergibt sich dann aus $v = s/\bar{t}$. Zur Korrektur des endlichen Rohrdurchmessers wird die Ladenburgsche Korrektur λ nach Gleichung 1.3 angewendet und die korrigierten Geschwindigkeiten gegen r^2 aufgetragen. Aus der Steigung der linearen Ausgleichsgeraden im Bereich gültiger laminarer Strömung folgt die Viskosität η über Umstellen von Gleichung 1.5. Während der Messung ist auf zentrischen Einwurf, das Vermeiden von seitlichem Abdriften und auf das vollständige Benetzen der Kugeln zu achten, da diese Effekte systematische Fehler verursachen können.

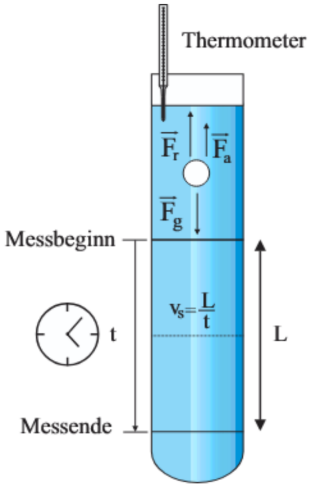

Abbildung 3..II: *Schematische Darstellung für den ersten Veruchsteil: Eine Kugel fällt durch eine Flüssigkeitssäule, die von einem Zylinder begrenzt wird.*

Beim Kapillarversuch wird die Präzisionskapillare verwendet, um den Volumenstrom $\dot{V}$ bei gegebener hydrostatischer Druckdifferenz zu messen. Nach Öffnen des Hahns wird gewartet, bis sich ein stabiler Tropfenstrom einstellt; anschließend werden die Zeiten für definierte Volumina (z. B. Zwischenwerte bei 5, 10, 15, 20, 25 cm^3) notiert und die Anfangs- und Endhöhe h_A, h_E der Flüssigkeitssäule abgelesen. Für die Berechnung der mittleren Druckdifferenz wird der Mittelwert $\Delta p = \rho_f g \frac{h_A + h_E}{2}$ verwendet; der Volumenstrom $\dot{V}$ ergibt sich als Steigung der $V(t)$-Kurve. Mit Gleichung 1.9 lässt sich daraus die Viskosität η bestimmen. Zwischenwerte dienen der Kontrolle auf zeitliche Drift des Volumenstroms und reduzieren das Risiko systematischer Fehler durch einmalige Ausreißer.

Bei der Datenverarbeitung werden für alle Messgrößen die Messunsicherheiten mittels Gaußscher Fehlerfortpflanzung berücksichtigt. Für die Kugelfallmessungen werden Mittelwerte und Standardfehler der Zeiten berechnet, die Unsicherheit der Geschwindigkeit aus den Unsicherheiten von s und $\bar{t}$ bestimmt und die Ladenburg-Korrektur mit

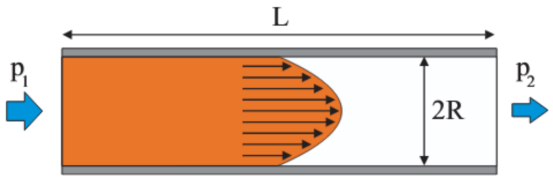

Abbildung 3..III: *Schematische Darstellung für den zweiten Versuchsteil: Eine Flüssigkeit fließt durch ein Rohr, wobei die Geschwindigkeitsverteilung parabolisch ist.*

ihrem Fehler berücksichtigt. Für die Kapillarwerte werden die Unsicherheiten von L, R, Δp und $\dot{V}$ in die Fehlerrechnung der Viskosität nach Gleichung 1.9 einbezogen. Abschließend werden die beiden bestimmten Werte η_{Stokes} und η_{HP} unter Berücksichtigung der jeweiligen Unsicherheiten verglichen und Abweichungen in Einheiten der kombinierten Unsicherheit bewertet.

Mehrfachmessungen reduzieren zufällige Fehler; bei sichtbaren Luftblasen oder deutlich abweichenden Einzelmessungen sind die betroffenen Messreihen zu verwerfen. Die Einschwingzeit τ aus Gleichung 1.7 kann zur Abschätzung verwendet werden, ob die gewählte Messstrecke s groß genug ist, damit die Kugel die stationäre Geschwindigkeit erreicht hat.

4. Auswertung

Fehlerrechnung

Für die statistische Auswertung von n Messwerten x_i werden folgende Größen definiert [Wag25]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \qquad \text{Arithmetisches Mittel} \tag{4.1}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \qquad \text{Variation} \tag{4.2}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2} \qquad \text{Standardabweichung} \tag{4.3}$$

$$\Delta\bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(\bar{x} - x_i)^2} \qquad \text{Fehler des Mittelwerts} \tag{4.4}$$

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\Delta y\right)^2} \qquad \text{Gauß'sches Fehlerfortpflanzungsgesetz für } f(x,y) \tag{4.5}$$

$$\Delta f = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \qquad \text{Fehler für } f = x + y \tag{4.6}$$

$$\Delta f = |a|\Delta x \qquad \text{Fehler für } f = ax \tag{4.7}$$

$$\frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2} \qquad \text{relativer Fehler für } f = xy \text{ oder } f = x/y \tag{4.8}$$

$$\sigma = \frac{|a_{lit} - a_{gem}|}{\sqrt{\Delta a_{lit}^2 + \Delta a_{gem}^2}} \qquad \text{Berechnung der signifikanten Abweichung} \tag{4.9}$$

4.1 Bestimmung der Viskosität nach Stokes mit einem Kugelfallviskosimeter

Es soll zunächst die Viskosität η von Polyethylenglykol (PEG) mit einem Kugelfallviskosimeter nach Stokes bestimmt werden. Dazu werden die Fallzeiten t von Kugeln mit verschiedenen Durchmessern d über eine definierte Strecke s gemessen, um die mittlere Sinkgeschwindigkeit $v = s/\bar{t}$ zu berechnen. Die Ladenburgsche Korrektur λ wird angewendet, um die Endgeschwindigkeit v_s zu korrigieren, und die Viskosität η wird aus der umgestellten Stokes'schen Formel Gleichung 1.5 bestimmt. Es wird auch der Übergang von laminarer zu turbulenter Umströmung untersucht, indem die Strömungsregime um die Kugel analysiert werden. Dabei wird die mittlere Sinkzeit über das arithmetische Mittel (4.1) bestimmt:

$$\bar{t} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} t_i \tag{4.10}$$

Die Ungenauigkeit wird via Gauß'scher Fehlerfortpflanzung (4.5) bestimmt, dabei wird die Standardabweichung der Messwerte über die Standardabweichung (4.3) berechnet und durch die Wurzel der Anzahl der Messwerte geteilt, um den Fehler des Mittelwerts zu erhalten:

$$\Delta\bar{t} = \frac{\sqrt{(\Delta t)^2 + \sigma^2}}{\sqrt{5}} \tag{4.11}$$

Dabei ist Δt die Ungenauigkeit der Zeitmessung, welche durch die Reaktionszeit des Experimentators bestimmt wird, wobei die Genauigkeit der Stoppuhr dagegen vernachlässigt werden kann. Aus der gemessenen Fallzeit t wird die mittlere Sinkgeschwindigkeit v über die Formel $v = s/\bar{t}$ berechnet, wobei s die definierte Strecke ist. Die Ungenauigkeit der Geschwindigkeit Δv wird ebenfalls über die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung bestimmt, wobei die Unsicherheiten von s und $\bar{t}$ berücksichtigt werden:

$$\Delta v = \sqrt{\left(\frac{1}{\bar{t}}\Delta s\right)^2 + \left(\frac{s}{\bar{t}^2}\Delta\bar{t}\right)^2}. \tag{4.12}$$

Damit sind die wichtigen Parameter zur Berechnung der Viskosität η über die umgestellte Stokes'sche Formel gegeben. Über die Gleichung 1.11 kann die Viskosität berechnet werden. Dazu wird zunächst die Sinkgeschwindigkeit v gegen den Quadratradius der Kugeln geplottet. Der Quadratradius ist definiert als:

$$r^2 = \left(\frac{d}{2}\right)^2. \tag{4.13}$$

Seine Ungenauigkeit wird über die Gauß'scher Fehlerfortpflanzung (4.5) bestimmt, wobei die Unsicherheit des Durchmessers d berücksichtigt wird:

$$\Delta r^2 = \frac{d}{2}\Delta d. \tag{4.14}$$

Die Ungenauigkeiten für die Messzeiten ($\Delta t = \mathrm{s}0,3$) und die Durchmesser ($\Delta d = \mathrm{m}0,0025$) sind dem Messprotokoll csecmessprotokoll zu entnehmen. Die Unsicherheit der Strecke ($s = \mathrm{m}0,002$) wird ebenfalls berücksichtigt, wobei sie durch die Genauigkeit der Skala geschätzt wird.

Darüber hinaus muss noch die Ladenburgsche Korrektur λ (Gleichung 1.3) berechnet werden. Seine Unsicherheit $\Delta\lambda$ wird ebenfalls über die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung bestimmt, wobei die Unsicherheiten der Durchmesser d und des Fallrohrs D [1] berücksichtigt werden, welcher in diesem Versuch als exakt angenommen wird:

$$\Delta\lambda = \frac{2,1}{D}\Delta d \tag{4.15}$$

Damit lässt sich die tatsächliche Endgeschwindigkeit v_s über die Formel $v_s = v \cdot \lambda$ berechnen, wobei die Unsicherheit Δv_s ebenfalls über die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung bestimmt wird, wobei die Unsicherheiten von v und λ berücksichtigt werden:

$$\Delta v_s = \sqrt{(\lambda\Delta v)^2 + (v\Delta\lambda)^2}. \tag{4.16}$$

Aus den in Tabelle 4.I zusammengefassten Messwerten können nun die Werte für den Plot von v gegen r^2 berechnet werden.

Tabelle 4.I: *Wichtigen Messwerte aus dem Messprotokoll zusammengefasst.*

d [m · 10²]	r [m · 10²]	s [m · 10²]	$\bar{t}$[s]
100.0 ± 2.5	50.0 ± 1.3	5.00 ± 0.20	79.04 ± 1.24
200.0 ± 2.5	100.0 ± 1.3	5.00 ± 0.20	25.0 ± 0.6
300.0 ± 2.5	150.0 ± 1.3	10.00 ± 0.20	22.0 ± 0.5
400.0 ± 2.5	200.0 ± 1.3	15.00 ± 0.20	20.1 ± 0.3
500.0 ± 2.5	250.0 ± 1.3	15.00 ± 0.20	12.9 ± 0.4
600.0 ± 2.5	300.0 ± 1.3	20.00 ± 0.20	13.3 ± 0.3
700.0 ± 2.5	350.0 ± 1.3	20.00 ± 0.20	9.7 ± 0.3
800.0 ± 2.5	400.0 ± 1.3	20.00 ± 0.20	7.9 ± 0.3
900.0 ± 2.5	450.0 ± 1.3	20.00 ± 0.20	6.5 ± 0.3

Es lässt sich beobachten, dass für kleine Kugelradien die gemessenen Werte v und die korrigierten Werte v_s nahezu identisch sind, was darauf hindeutet, dass die Ladenburgsche Korrektur in diesem Bereich vernachlässigbar ist. Für größere Kugelradien hingegen weichen die unkorrierten Werte v deutlich von den korrigierten Werten v_s ab, was die zunehmende Bedeutung der Ladenburgschen Korrektur bei größeren Kugeln verdeutlicht. Jedoch ist auch zu beobachten, dass selbst die korrigierten Werte v_s für die größten Kugeln nicht mehr der linearen Beziehung entsprechen, die durch die Stokes'sche Formel Gleichung 1.11 beschrieben wird. Dies deutet darauf hin, dass bei größeren Kugeln der Übergang von laminarer zu turbulenter Umströmung stattfindet, wodurch die Stokes'sche Formel

[1] Urspünglich d_k genannt, für bessere Übersicht in D unbenannt.

nicht mehr gültig ist. Die Steigung m der linearen Regression berechnet sich zu

$$k(x \pm errx)\frac{1}{ms} \tag{4.17}$$

Smoit ist die Viskosität η über die umgestellte Stokes'sche Formel Gleichung 1.11 berechnet werden, wobei die Unsicherheit $\Delta\eta$ ebenfalls über die Gauß'sche Fehlerfortpflanzung bestimmt wird, wobei die Unsicherheiten der Steigung m und der Dichteunterschiede $\rho_k - \rho_f$ berücksichtigt werden:

$$\Delta\eta = \sqrt{\left(\frac{2}{9}gr^2\frac{1}{m}\Delta(\rho_k - \rho_f)\right)^2 + \left(\frac{2}{9}gr^2\frac{\rho_k - \rho_f}{m^2}\Delta m\right)^2}. \tag{4.18}$$

$$\Delta\eta = \frac{2gr^2}{9}\sqrt{\left(\frac{1}{m}\Delta(\rho_k - \rho_f)\right)^2 + \left(\frac{\rho_k - \rho_f}{m^2}\Delta m\right)^2}. \tag{4.19}$$

4.2 Bestimmung der Viskosität nach Hagen-Poiseuille mit einem Kapillarviskosimeter

5. Diskussion

5.1 Zusammenfassung

5.2 Analyse der Messwerte

5.3 Kritik

6. Phython-Code

Der gesamte Pythoncode ist auf auf meinem GitHub unter https://github.com/FinnZeumer/PAP-2 zu finden. Zudem ist hier auch der Souce-Code für dieses Projekt selbst, falls Interesse besteht diesen zu sehen.

7. Anhang

Abbildungsverzeichnis

1..I Gedankliche Darstellung der Viskosität als Proportionalitätsfaktor zwischen Scherkraft und Geschwindigkeitsgradient. 3
1..II Schematische Darstellung der Strömungsregime um eine Kugel: Laminar (links) mit symmetrischem Stromlinienmuster, (rechts) mit unregelmäßigen Wirbeln. 3

3..I Bild des Versuchsaufbaus gemäß Skript. 7
3..II Schematische Darstellung für den ersten Veruchsteil: Eine Kugel fällt durch eine Flüssigkeitssäule, die von einem Zylinder begrenzt wird. 7
3..III Schematische Darstellung für den zweiten Versuchsteil: Eine Flüssigkeit fließt durch ein Rohr, wobei die Geschwindigkeitsverteilung parabolisch ist. 8

Tabellenverzeichnis

2..1 Sinkgeschwindigkeit nach Kugeldurchmesser 7
2..2 Volumenfluss des PEG 7

4.I Wichtigen Messwerte aus dem Messprotokoll zusammengefasst. 10

Literaturverzeichnis

[Wag25] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Praktikum PAP 1 für Studierende der Physik*, pages 4–28. Universität Heidelberg, 2025.

[Wag26] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik*, chapter 212. Universität Heidelberg, 2026.

Hinweis zur Nutzung des Universitäts-Logos sind unter: Nutzung des Universitätslogos zu finden. Der rechtliche Hinweis sagt dabei:
"Das Logo der Universität Heidelberg steht Ihnen ausschließlich zur Nutzung für universitäre Zwecke zur Verfügung. Eine anderweitige Verwendung muss mit der Abteilung Kommunikation und Marketing abgestimmt werden. Schriftzüge und Siegel dürfen nicht verändert werden."
Es wurden alle Designrichtlinien ordnungsgemäß nach Vorgabe eingehalten.